

수능영어와 교육과정의 괴리

데이터와 바이브 코딩으로 해결책을 찾다

측정되지 않는 시장 70%를 제품화하는 EdTech 전략

대상: EdTech 경영자 · 프로덕트 의사결정자

일시: 2026.05.25 · 45-55분

근거: 4년 누적 47+ 모듈 (`smilepat/myprojects` 외 6개 레포)

30% · 70% — 시장의 진짜 모양

성취목표 도달 30%.

측정되지 않은 **70%**가, 시장입니다.

- 30% — 국가 영어 교육과정 성취목표 도달 비율
- 70% — 어디서 막혔는지 모르는 학생들 = 측정되지 않는 시장
- 현재 EdTech 다수: 30%의 상위를 두고 경쟁 — 학원 시장과 동일 좌표
- 이 강의의 명제: 70%를 측정 가능하게 만드는 자가 다음 EdTech 격전지의 승자

시험은 결과만 본다. 그 사이 흐름·역량은 측정되지 않는다.
측정되지 않는 것은 제품화되지 않는다.

Part 1

갭이 존재한다 — 5개의 정량 증거

교과과정의 약속과 수능의 요구 사이엔 **수학적·구조적 갭**이 있다.
학생의 노력 부족이 아니라 좌표계가 다르다.

P1-1 | 4측 평가 비대칭 — 좌표계 자체가 다르다

측	학교 내신	수능
문항 유형	어휘·문법 객관식, 본문 암기	추론·빈칸·함의·요약
Bloom 인지 수준	하위 (기억·이해)	상위 (분석·평가)
시간 압박	낮음	문항당 93초
D5 전략 측정	거의 없음	결정 변수

귀결: "학교 1등급 → 수능 3등급" 현상은 학생의 노력 부족이 아니라 **측정 좌표계 자체가 달라서** 발생.
이 좌표계 통합이 곧 **제품 차별화 좌표**.

P1-2 | Lexile + 학습 시간 — 수학적으로 도달 불가

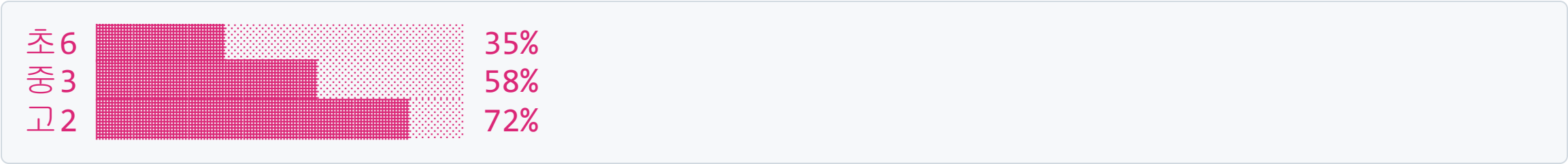
지표	한국 평균	목표	갭
고3 평균 Lexile	950L	수능 1,100–1,300L	-250L
누적 학습 시간 (초3–고3 10년)	980h	CEFR B1: 1,200–2,000h	-220–1,020h
누적 영어 읽기 노출량	167K–220K 단어	미국 학생: 9.75M	약 1/44

MetaMetrics 2023: "43%의 한국 고3이 1000L 미만" — 수능 지문 진입 자체가 불가.
현재 시수만으로는 **B1조차 수학적으로 불가능** → 사교육 의존이 **경제적 선택**이 아닌 **수학적 필연**.
이 **수학적 필연**이 곧 EdTech의 **지속 수요**.

출처: [Korea_English_Solution/EDUCATION_ANALYSIS.md](#) §1.1–1.2 · MetaMetrics 2023 Korea Report

P1-3 | 격차율 누진 — 시간이 흘러도 메워지지 않는다

학년	격차율	주요 결손 영역
초6	35%	기본 구문 이해
중3	58%	복합문 분석
고2	72%	추론적 독해



격차는 학년이 올라갈수록 더 빨리 커진다 → 고2에서 메꿀 수 없음.
조기 진단·개인화의 정량 근거. 낮은 발견은 곧 영구 결손.
= early acquisition = retention 자산. 일찍 잡는 제품이 LTV 압도.

출처: GEPS 2017–2022 · CSAT 텍스트 분석 · 2023 수능 33번 분석

P1-4 | 교육과정 vs CEFR — 모든 학년이 목표 미달

학교급	학년	한국 목표	CEFR	실제 도달
초등	3-4	기초 의사소통	A1	A1 미만 ⚠
초등	5-6	친숙 주제 듣/말	A1~A2	A1
중학	1	일상 듣/읽 이해	A2	A1~A2
중학	2-3	친숙 주제 말/쓰기	A2~B1	A2
고등	1	복합 이해·표현	B1	A2~B1
고등	2-3	추상 주제 해석	B1~B2	B1 미만 ⚠

누적 효과로 고2-3에서 **B1 미만 다수**. 개별 학년 갭이 아니라 **시스템 갭**.
= **단일 학년 솔루션**이 아니라 **K-12 종단 좌표계**가 답.

P1-5 | Part 1 정리 — **갭은 한 차원이 아니다**

- **언어학적 갭** — Lexile 250L
- **시간적 갭** — 220–1,020시간
- **입력량 갭** — 1/44 노출
- **인지적 갭** — Bloom 하위 vs 상위
- **시스템적 갭** — 모든 학년에서 목표 미달

공통 원인: 측정 좌표계가 통합되지 않은 채 **결과만** 평가한다.

"좌표계를 통합하면 갭이 **측정 가능한 거리**가 된다."

= **측정** → **제품화** → **진입장벽** 의 첫 단추.

Part 2

갭을 메우는 법 — 역량 분해와 지도화

수능 영어를 푼다는 건 **12개 micro-skill의 조합 동작**이다.
분해 → 지도화 → 우선순위 = 일괄 커리큘럼의 종언.

P2-1 | 핵심 통찰 — 한 문항은 여러 역량의 결합

같은 문제, 다른 **역량**의 조합.

수능 문항은 단일 능력이 아니라 여러 역량의 결합이다.

그래서 학습 처방의 단위는 "유형"이 아닌 "역량"이어야 한다.

전통적 접근: "유형별 문제풀이" → 문항이 분류되지만 **역량**은 안 보임

역량 기반 접근: 각 문항을 **역량 벡터**로 분해 → 결손 역량이 보임 → 다수 유형 동시 개선

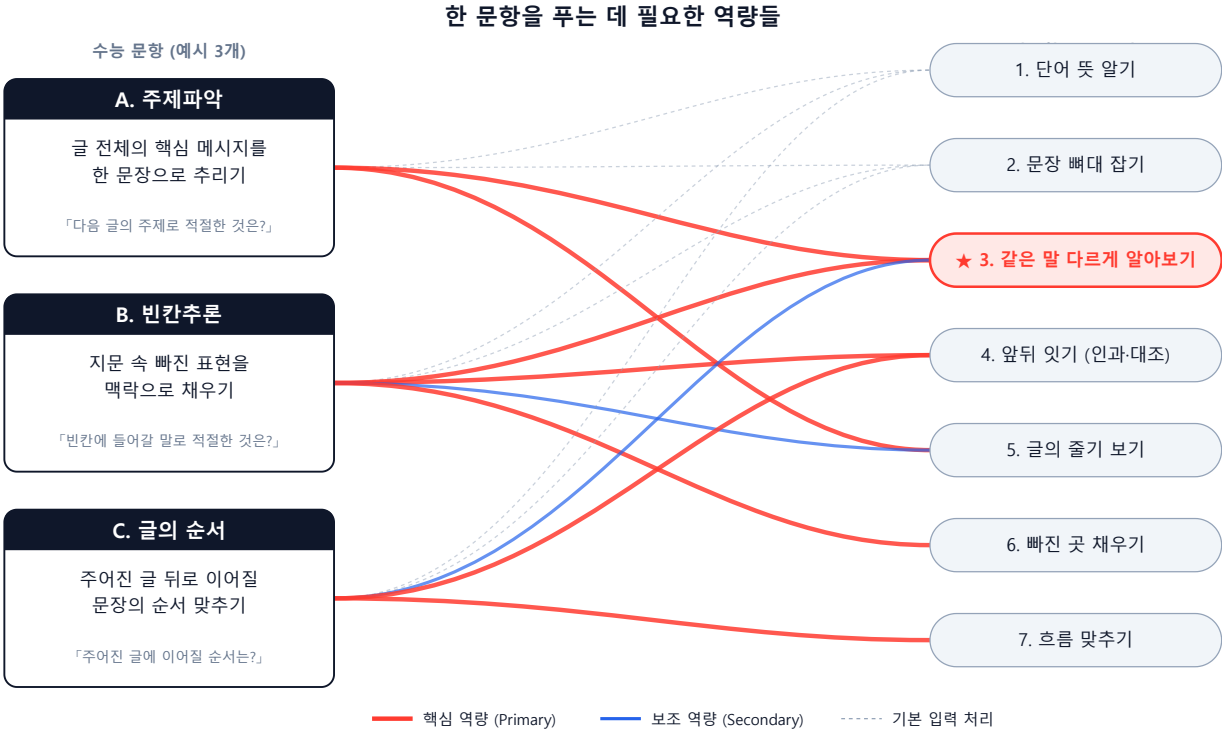
P2-2 | 양분 그래프 — 문항 ↔ 역량 매핑 (시각 증거)

왼쪽: 수능 문항 3개 (주제파악·빈칸추론·글의 순서)

오른쪽: 필요한 역량 7개

★ 3번 "같은 말 다르게 알아보기"
= 3개 문항 모두에 필요한 핵심

한 역량 보강이 다수 문항을 동시에 끌어올린다 = **skill leverage**.



P2-3 | 12 micro-skill 좌표계 — 3 Layer · 12 skill

Layer	Skill 코드	이름	1등급 목표
A 어휘·구문	A-01	어휘 의미 변별	85
	A-02	구문 분석	80
	A-03	절 경계	80
	A-04	수식어 연결	75
B 응집·맥락	B-01	지시 추적 ★	80
	B-02	논리 전환 ★	85
	B-03	패러프레이즈 ★	80
	B-04	어휘 연쇄	75
C 추론·고차	C-01	주제 도출 ★	90
	C-02	암묵적 추론	85
	C-03	필자 의도	80
	C-04	논증 구조	80

P2-4 | 19 수능 유형 ↔ 12 skill — 다대다 매핑

수능 유형	Primary Skill	Secondary
빈칸추론	C-02, B-03	A-01, A-02
순서배열	B-02, B-04	B-01
문장삽입	B-02, B-01	B-03
무관문장	C-01, B-02	B-04
주제·제목	C-01	B-03, C-03
요지·요약	C-01, C-03	B-03
함의추론	C-02	B-03, C-03
어법	A-02, A-03	A-04
어휘선택	A-01	A-02, B-04
내용일치	B-03, B-01	A-01
장문	C-01, C-02	B-01, B-03

P2-5 | Skill Leverage — B-03 1개 결함이 5개 유형을 무력화

B-03 "패러프레이즈 매핑"이 결함일 때 영향받는 수능 문항:

B-03 (도달 40 / 목표 80, gap -40)

- 빈칸추론 !
- 요지·주제 !
- 내용일치 !
- 어휘 활용 !
- 공지문/도표 !

1개 skill 보강 = 5개 유형 동시 개선.

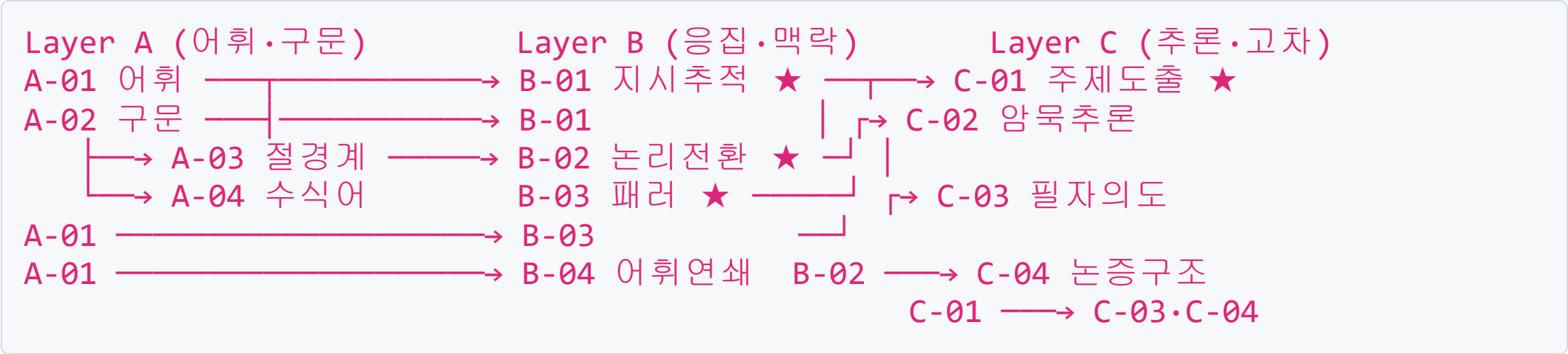
학습 ROI가 skill별로 **수십 배 차이**가 난다 → "유형별 풀이"가 비효율적인 이유.

P2-6 | 영향력 순위 — 3개 skill만 보강해도 13/19 커버

순위	Skill	Primary 유형 수	Total (P+S)	시사점
	B-01 지시 추적	5	8/19	응집성 핵심 — 보강 효율 최대
	C-01 주제 도출	6	7/19	Primary 최다 — 1등급 게이트
	B-03 패러프레이즈	5	7/19	5개 유형 일제히 무력화 가능
	B-02 논리 전환	3	7/19	흐름 이해의 허브
	A-04 / B-04	0-1	1-2/19	leverage 낮음 — 후순위

B-01 + C-01 + B-03 3개만 보강해도 **19개 중 13개 유형이 영향권**.
추천 알고리즘의 **우선순위 가중치**가 자동 도출됨.

P2-7 | 선수관계 DAG — 학습 순서가 수학적으로 결정



한 학습자에게 **gap 크기만이 아니라 prereq 차단 여부**로 우선순위가 결정.
"순서 없는 우선순위"는 무의미.

출처: `micro-skills.ts` `prerequisites` 필드 + `recommender.ts`

P2-8 | 한 학생, 다섯 우선순위 — 개인화 처방

#	Skill	현재 → 목표	gap	recommender reason
①	A-02 구문 분석	60 → 80	-20	선수 차단 — B-02·C-04 진행 불가
②	B-02 논리 전환	45 → 85	-40	집중 훈련 필요
③	B-03 패러프레이즈	40 → 80	-40	5개 유형 동시 영향
④	C-01 주제 도출	55 → 90	-35	B-01·B-02 충족 후 진입
⑤	C-02 암묵 추론	35 → 85	-50	B-03 보강 후 단계 진입

모든 학습자에게 **다른 top-5** → **일괄 커리큘럼의 종언**.
순서는 gap 크기가 아니라 **선수관계 우선**.

Part 3

진단 없는 문제풀이의 한계

측정되지 않는 것은 개선되지 않는다.
같은 처방은 **다른 환자**에게 **같은 약**을 주는 것과 같다.

P3-1 | "유형별 문제풀이"의 **천장**

- **유형 풀이** — 같은 유형의 정답률은 올라가나 **역량**은 그대로
- **반복 노출** — 새로운 지문에서 동일 결손이 재발
- **측정의 부재** — 어느 **역량**이 어디서 막혔는지 **데이터 없음**
- **처방의 추측** — "다 풀어보라"는 처방이 아닌 **방치**

학원의 흔한 진단: "잘하는 유형 / 못하는 유형."

역량 진단 없이 유형만 본다 = 증상만 보고 원인을 모름.

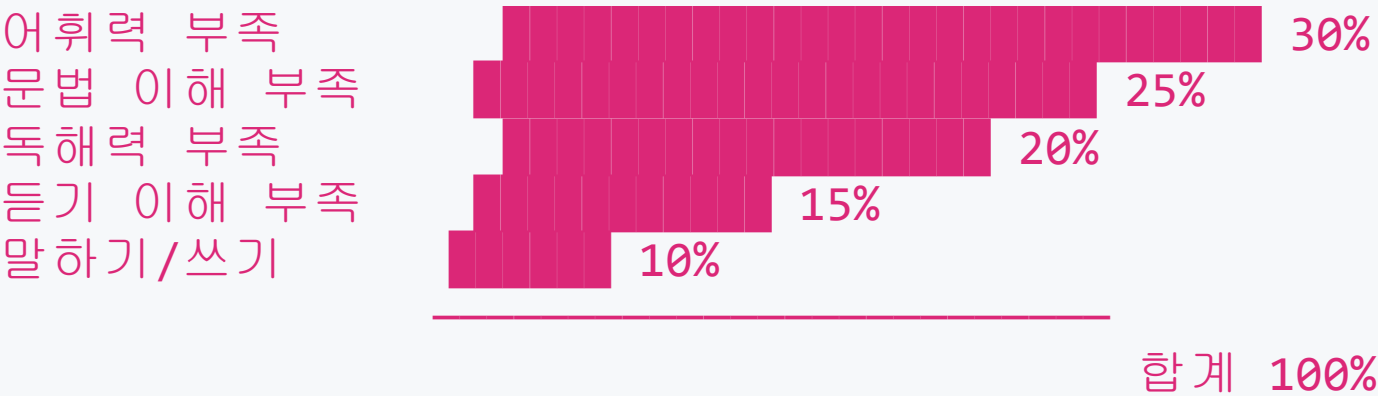
P3-2 | Performance Descriptor 5축 — 모든 축이 ½ 미만

축	목표	고2 실측	갭
문법 정확성	80	35	-45
어휘 다양성	75	25	-50
논리 구성력	70	20	-50
창의성	65	15	-50
맥락 적절성	75	5	-70

5축 모두 **목표의 ½ 미만**. 특히 **맥락 적절성 5점**(목표 75) = **D5 전략 차원의 사각지대**.
Skill map(P2-3)과 **독립 출처**에서 같은 결론.

출처: 한국교육과정평가원 Performance Descriptor · `Korea_English_Solution/charts.tsx::RadarChart`

P3-3 | 학습 결손 분포 — 어휘·문법·독해 = 75%



합계 어휘+문법+독해 = **75%** → Layer A·B(어휘·구문·응집성)와 **직접 대응**.
음성·생산은 시험 비중이 낮아 후순위지만 결손은 동등.

다른 환자, 같은 약 — 같은 반 30명에게 같은 교재. 진단 없는 일괄 처방.

출처: 2022-2023 영어교육 실태조사 · `Korea_English_Solution/charts.tsx::PieChart`

P3-4 | 명제 — 진단이 출발점

학습자 진단 + 역량 진단이 없는 문제풀이는
증상만 다스리는 처방이다.

진단 → 분해 → 처방 → 재진단의 닫힌 루프가
갭을 측정 가능한 거리로 바꾼다.

경영자 관점: 진단 데이터가 제품 moat. 누적될수록 정확해짐 = 데이터 네트워크 효과.

개발자 관점: 진단 = 좌표 출력. 출력 좌표 → 추천 → 콘텐츠 → 재진단의 닫힌 함수형 루프로 구현.

Part 4

바이브 코딩으로 만들 수 있다 — 실행 증거

한 사람 + AI = 4년에 47+ 모듈·137,745 문항·9,017 진단 캘리브레이션.
경영자가 알아야 할 것: 이게 왜 가능해졌고, 어디까지 구현되었는가.

P4-1 | IRT 1PL Rasch — 학습자·문항을 같은 좌표 위에

항목	값	경영자 관점
모델	1PL Rasch (a 고정 1.0)	검증된 측정 이론 (50+ 년)
b_value 범위	-3.00 ~ +3.67	9,017문항 캘리브레이션 완료
학습자 능력 θ	같은 척도 (-3 ~ +3)	공식 진단 리포트 단위
거리 계산	$gap = b_{target} - \theta_{current}$	학습자에게 보여줄 수치 KPI

학습자도, 문항도, 목표도 동일 척도. "어렵다/쉽다"가 아니라 수치로 정의되는 거리.
이 좌표가 곧 학부모에게 보여줄 리포트의 단위이자 데이터 네트워크 효과의 축.

출처: [md-graph-db/docs/IRT_CALIBRATION_GUIDELINE.md](#) · 검증 모델은 GMAT·TOEFL과 동일 계열

P4-2 | 적응형 진단 + 4단계 마스터리 게이트

적응형 진단 (CAT) — 풀이 단계 50% 단축

사전정보 (학년·CEFR) → Warm-start
↓
출제 → 정답이면 $\theta^{\uparrow}$ / 오답이면 $\theta^{\downarrow}$ → 수렴 ($SE < 0.3$)까지 반복

고정형 진단 30문항 → CAT **15문항**으로 동일 정확도 (Wainer 2000).
= 사용자 이탈률 감소 · 온보딩 conversion 향상.

Mastery Levels — 학부모/교사가 즉시 이해하는 4단계

점수	라벨	의미	마케팅 메시지
0-30	Novice	핵심 결함	"여기서 시작합니다"
31-60	Developing	교과과정 평균	"다수가 머무는 구간"
61-85	Proficient	수능 2-3등급	"탈출 임계점"
86-100	Mastered	수능 1등급	"도달"

P4-3 | Recommender — 학원의 처방을 코드로

알고리즘의 본질 (2축 정렬)

- 1. **선수 차단**(prerequisite unmet) skill을 먼저 — 무엇을 해도 못 푸는 skill부터
- 2. 같은 차단도 안에선 **gap이 큰 순** — 학습 효과 큰 것부터

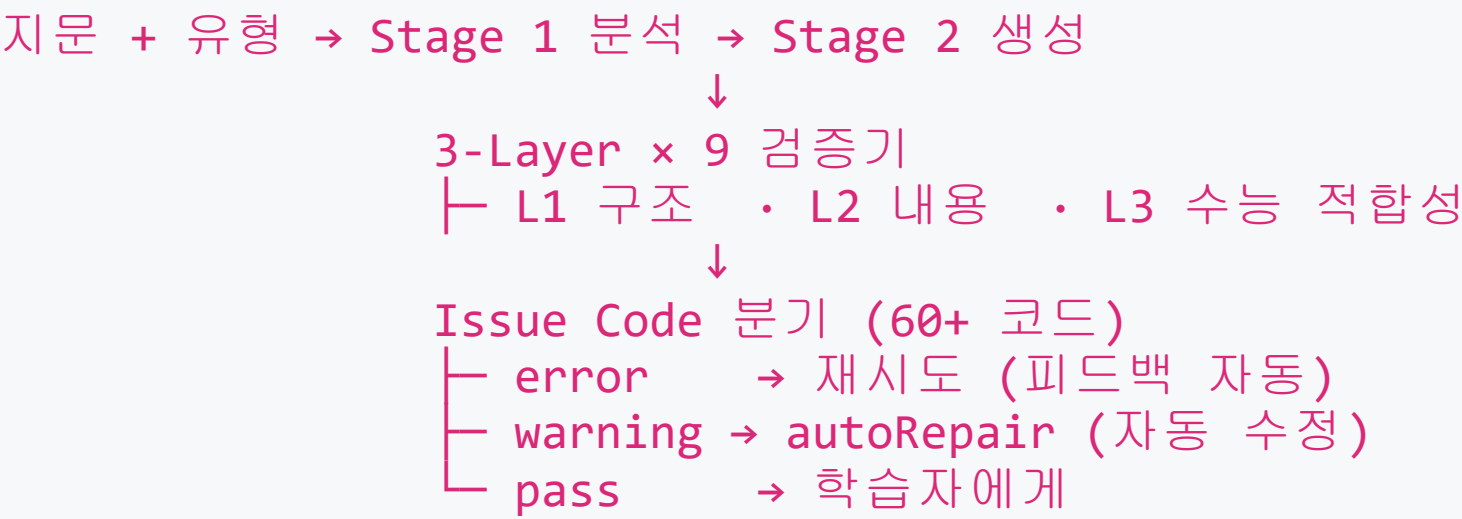
분기	학습자에게 보여주는 reason
<code>gap > 30</code>	"집중 훈련 필요"
<code>15 < gap ≤ 30</code>	"보완 필요"
<code>gap ≤ 15</code>	"근접, 마무리"
prereq 미충족	"선수 [OO] 먼저"

= 학원 베테랑 강사의 노하우를 알고리즘화.
한 학생당 **다른 top-5** → 일괄 커리큘럼 SaaS와 즉시 차별화.
휴먼-디펜던시 제거 = 인건비 → 데이터 자산으로 **이전**.

P4-4 | AI 생성 품질 게이트 — LLM의 약점 해결

경영자가 흔히 듣는 우려: "LLM이 만든 문제는 못 믿는다 (hallucination)."

답: 3-Layer × 9 검증기로 분류·자동수정·재시도.



영역	코드 수	예
지문(P0xx) / 문제(Q0xx) / 선택지(O0xx)	12+8+18	O003 오답 매력도 낮음
정답(A0xx) / 형식(F0xx) / 세트(S0xx)	6+10+6	S001 공통지문 불일치

P4-5 | 자산 규모 — 한 사람 + AI · 4년 누적

자산	규모	비고
마스터 어휘	9,183 단어 × 58 속성	단순 단어장 아닌 속성 매트릭스
IRT 진단 문항	9,017	캘리브레이션 완료 ($b \in [-3, +3.67]$)
학습 스케폴딩	137,745 문항	$9,183 \times 5D \times 3 \text{ step}$
수능 유형 풀커버리지	44	LC 16 + RC 28
유형별 프롬프트 라이브러리	41	224KB · 버전 추적
모듈러 검증기	9	LLM 품질 게이트
전체 모듈	47+	7개 레포 분산

핵심은 양이 아니라 구조화된 자산의 폭.
신규 진입자가 맨땅에서 따라오려면 수년의 도메인 지식과 LLM 비용 누적이 필요.
= moat가 추상이 아니라 측정 가능한 깊이.

P4-6 | Before / After — 8주 후 좌표 이동 (예시)

Skill	Before (W0)	After (W8)	Δ
A-01 어휘	65	78	+13
A-02 구문	60	75	+15
B-01 지시	50	72	+22
B-03 패러프레이즈	40	68	+28
C-01 주제	55	75	+20
C-02 추론	35	62	+27

Mastery 분포 이동

- **Before**: Novice 3 · Developing 9 · Proficient 0
- **After**: Novice 0 · Developing 4 · **Proficient 8**

강의 자료 · 2026-05-25 · For EdTech 경영자

B-03 +28의 효과 = 빈칸·요지·내용일치가 **동시에** 상승. **메커니즘은 P2-5 매핑이 보장.**
= **학부모 결제 갱신을 만드는 단 하나의 슬라이드.**

정리 — EdTech 경영자에게

측정 좌표계 → 분해 → 진단 → 처방의 4단계 사슬

단계	경영 의미	산출물
좌표계	입구	
② 분해	"유형 풀이" 학원 비즈니스를 위에서 차별화	12 micro-skill · 19×12 매핑
진단	측정 가능한 변화	
④ 처방	인건비 → 데이터 자산으로 이전	Recommender top-5

경영자가 가져갈 3가지 결단

강의 자료 · EdTech 05 단 · EdTech 05 단 · EdTech 05 단
1. 측정 좌표계를 가진 회사가 되는가 — 점수 회사 vs 좌표 회사